இப்போது முழு எண்களை பின்வருமாறு கற்பனைச் செய்துப் பார்க்கலாம்.




படம் 1.2

முழு எண்களின் அமைப்பானது $\mathbb{W}$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

பூச்சியம் கூட எல்லாக் கணக்குகளையும் தீர்க்க போதுமானதாக அமையவில்லை. 6 இலிருந்து 4 ஐ எடுத்தால் என்ன நடக்கும்? எனச் சிந்திக்கவும்.

9 வரையிலான ஓர் எண்கோட்டை வரையவும், அதன் மீது 6 ஐ ஒரு புள்ளியாகக் குறிக்கவும்.




படம் 1.3

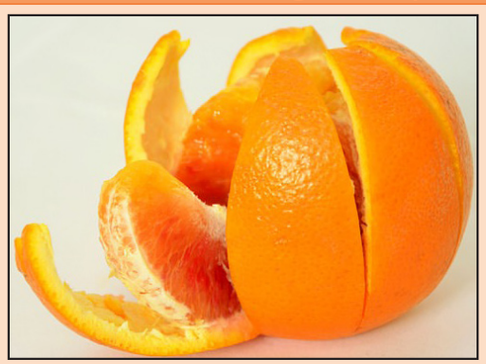
4 ஐ கழிக்க, நாம் 6 இலிருந்து இடதுபுறமாக 4 படிகள் செல்ல வேண்டும் என்பது நமக்குத் தெரியும். நாம் 2 ஐ அடைந்து விடையானது 2 எனக் கிடைக்கிறது. ஆனால், இப்போது நாம் 4 இலிருந்து 6 ஐக் கழிக்க வேண்டுமெனில், என்ன ஆகும்? இந்த சூழல் தான் மனிதர்களுக்கு குறை எண்கள் தேவையும்பட்டது (உருவாக்கவும்பட்டது).



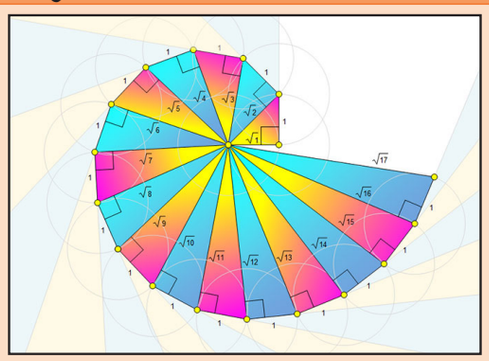

படம் 1.4

ஆனால், ஓர் எண்ணானது எப்படி குறையாக இருக்க முடியும்? எளிது! அவற்றை பூச்சியத்தை விட குறைவானவை என நினைத்துக் கொண்டால் போதும். குறை முழுக்களை முழு எண்களோடு சேர்க்க நமக்கு முழுக்கள் பட்டியல் கிடைக்கிறது. முழுக்களானது, பூச்சியம், இயல் எண்கள் மற்றும் இயல் எண்களின் எதிர்மறைகளையும் கொண்டு எதிரெதிர் திசைகளிலும் முடியாமல் நீளும் எண்களின் பட்டியலைக் கொண்டதாகும். முழுக்களின் மொத்த தொகுப்பானது $\mathbb{Z}$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

**எங்கும் கணிதம் – அன்றாட வாழ்வில் எண்கள்**



ஓர் ஆரஞ்சு பழமானது உரிக்கப்பட்டு அதனுள் 8 சுளைகள் காணப்பட்டால், ஒரு சுளையானது $\frac{1}{8}$ என்ற விகிதமுறு எண்ணைக் குறிக்கும்.



வடிவியலில் உள்ள பிதாகரஸ் தோற்றத்தைப் பயன்படுத்தி சுருள் வடிவில் எண்களின் வர்க்கமூலத்தைக் காணுதல்.

## 1.2 விகிதமுறு எண்கள்

முழுக்களை உருவாக்கியப் பிறகும், நம்மால் தளர்ந்து விட இயலாது! $10 \div 5$ என்பது எந்தவித ஐயமின்றி எளிதாக 2 என விடையளித்திடும். ஆனால், $8 \div 5$ என்பது எளிதனாதா? எண்களுக்கிடையே எண்கள் என்பது தேவைப்படுகிறது. $8 \div 5$ என்பது 1 மற்றும் 2 இக்கு இடையேயுள்ள 1.6 என்ற எண்ணாகக் காணப்படுகிறது. ஆனால் $(-3) \div 4$ என்பது எங்கே உள்ளது? 0 மற்றும் $-1$ இக்கு இடையில் உள்ளது. எண்கோட்டில் நீங்கள் $\frac{-12}{5}$ ஐ எங்கு காணலாம்? $-2$ மற்றும்



01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 2 20/11/2022 14:41:26